

**LEGISLAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

QUESTÃO 1

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, estabelece que:

- A) a função pública deve ser entendida como exercício profissional. Assim, os atos praticados na vida pessoal, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional do servidor público.
- B) a publicidade de todo e qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
- C) é direito do servidor público comunicar aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- D) a ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, porque conduz à desordem nas relações humanas, podendo ser punida com advertência, após processo de apuração de desvio ético.
- E) para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

QUESTÃO 2

Com base na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, analise os itens abaixo, depois assinale a alternativa correta:

- I. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para a educação brasileira, incluindo a educação profissional de jovens e adultos,

devendo sua oferta na forma integrada à educação básica alcançar no mínimo 25% das matrículas até 2024.

- II. O Plano Nacional de Educação prevê a ampliação da oferta de educação profissional técnica, de modo que a formação geral esteja dissociada da formação profissional.
- III. Até o ano 2024 a Educação de Jovens e Adultos obrigatoriamente deverá ser ofertada na forma integrada a educação profissional.
- IV. Espera-se que a partir do Plano Decenal de Educação 2014/2024, sejam triplicadas as matrículas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, garantindo 50% dessa expansão no segmento público.

- A) Apenas afirmativas I e II são verdadeiras.
- B) Apenas afirmativas I e III são verdadeiras.
- C) Apenas afirmativas II e IV são verdadeiras.
- D) Apenas afirmativas I e IV são verdadeiras.
- E) Apenas afirmativas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 3

A partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o termo “Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica” denomina a estrutura, a organização e o funcionamento de uma rede de instituições federais, vinculadas ao MEC, voltadas para a educação profissional e tecnológica em nível de educação básica e superior. Sobre a referida legislação, assinale a alternativa correta.

- A) a lei que cria os institutos atribui-lhes a possibilidade de atuação diversificada, caracterizando-os como instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.
- B) dentre as finalidades dos Institutos Federais está a de ministrar, em nível de educação superior, preferencialmente, bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
- C) os Institutos Federais deverão garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender os estudantes da educação profissional técnica de nível médio,

para os concluintes do ensino fundamental e, no mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas, para atender ao público da educação de jovens e adultos.

- D) a Lei nº 11.892/2008 determina que a principal finalidade dos institutos federais é o ensino de ciências, visto que os profissionais por ela formados devem se ocupar com a aplicabilidade dos conhecimentos científicos no mercado de trabalho.
- E) é característica da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica a coexistência das ações de pesquisa e extensão, sendo estas desenvolvidas prioritariamente no ensino superior.

QUESTÃO 4

De acordo com o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é correto afirmar:

- A) a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
- B) da sindicância poderá resultar: no arquivamento do processo; na aplicação de penalidade de advertência verbal ou suspensão de até 60 (sessenta) dias e na instauração de processo disciplinar.
- C) sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de advertência verbal, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
- D) como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a chefia imediata poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta dias) dias, sem prejuízo da remuneração.
- E) ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se os cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

QUESTÃO 5

O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, reestabelece a possibilidade de integração entre a educação básica e a educação profissional no Brasil, revogando o dispositivo anterior, o Decreto 2208, de 17 de abril 1997, que determinava a separação entre o ensino médio e a educação profissional. Com base no que dispõe no Decreto nº 5.154, analise as afirmativas a seguir:

- I. a educação profissional passa a ser organizada em cursos e programas, que poderiam ser articulados apenas aos níveis básicos da educação nacional.
- II. a educação profissional passa a ser compreendida de forma organicamente relacionada à educação básica, permitindo a articulação da qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores, com a Educação de Jovens e Adultos e da formação técnica com o ensino médio.
- III. a organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica, a centralidade do trabalho como princípio educativo e a indissociabilidade entre teoria e prática são algumas das premissas da educação profissional.
- IV. a relação entre ensino médio e educação profissional passa a ser admitida nas formas integrada, concomitante e subsequente, o que permite atender a diversidade das necessidades da população jovem e adulta brasileira, nos diversos sistemas de ensino.

Considerando V para as verdadeiras e F para as falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V, V, V, F
- B) V, V, F, F
- C) F, V, V, V
- D) F, F, V, V
- E) F, F, V, F

INFORMÁTICA / REDES DE COMPUTADORES

QUESTÃO 6

A virtualização de sistemas é uma solução que permite a um único computador hospedar múltiplas máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional. Sobre os conceitos de **virtualização** é correto afirmar que:

- A) o hipervisor tipo 1 executa como um simples programa de usuário, atuando como um interpretador do conjunto de instruções da máquina e criando uma máquina virtual.
- B) o hipervisor tipo 2 (ou monitor de máquina virtual) é o único programa funcionando no modo núcleo, com a função de gerenciar múltiplas cópias do *hardware* real, denominadas máquinas virtuais.
- C) independente do tipo de hipervisor, as máquinas virtuais devem se comportar da mesma maneira que o *hardware* real, permitindo inicializá-las como computadores reais.
- D) a falha em uma das máquinas virtuais faz com que as outras falhem automaticamente.
- E) os sistemas operacionais instalados nas máquinas virtuais devem ser compatíveis com o *hardware* real da máquina hospedeira.

QUESTÃO 7

Os sistemas de arquivos estruturados com base em log, denominado sistemas de arquivos **journaling**, possuem a premissa básica de manter um registro sobre o que o sistema de arquivos irá fazer antes que ele efetivamente o faça. São exemplos de sistemas de arquivos que implementam *journaling*:

- A) ext2, ext3, ext4.
- B) ext2, ext3, Fat32.
- C) ext3, Fat32, NTFS.
- D) ext3, NTFS, ReiserFS.
- E) Fat32, NTFS, ReiserFS.

QUESTÃO 8

Quando um computador é multiprogramado, ele tem múltiplos processos e *threads* que competem pela CPU ao mesmo tempo. Essa situação ocorre sempre que dois ou mais processos estão simultaneamente no **estado pronto**. Considere as

características apresentadas de **algoritmos de escalonamento**:

- I. a CPU é atribuída aos processos na ordem em que eles a requisitam, sendo que o processo pode executar por quanto tempo necessitar.
- II. um intervalo de tempo, o *quantum*, é atribuído ao processo e define o tempo em que este processo poderá executar. Se, ao final do *quantum*, o processo ainda estiver executando, ele sofrerá preempção.
- III. quando várias tarefas igualmente importantes estiverem postadas na fila de entrada, à espera de ser iniciadas, o escalonador escolhe a tarefa mais curta primeiro.

Os algoritmos de escalonamento que possuem as características apresentadas nos itens I, II e III, respectivamente, são:

- A) Circular (*Round-Robin*), SJF, Filas múltiplas.
- B) Filas múltiplas, Circular (*Round-Robin*), Prioridades.
- C) Filas múltiplas, Prioridades, SJF.
- D) FIFO, Filas múltiplas, Prioridades.
- E) FIFO, Circular (*Round-Robin*), SJF.

QUESTÃO 9

Para permitir que as aplicações interajam com diferentes sistemas de arquivos, implementados em diferentes tipos de dispositivos locais ou remotos, o Linux adota uma abordagem utilizada em outros sistemas Unix: a do **sistema de arquivos virtual** (VFS). Dentre as assertivas a seguir, pode-se afirmar que:

- A) o objeto **Superbloco** realiza as operações de: **write_inode, sync_fs**.
- B) o objeto **Dentry** realiza as operações de: **recover, link**.
- C) o objeto **I – Node** realiza as operações de: **d_compare, d_delete**.
- D) o objeto **Arquivo** realiza as operações de: **delete, read_inode, link**.
- E) o objeto **Descritor de Grupos** realiza as operações de: **mapa de bits do bloco, read, write**.

QUESTÃO 10

A maioria dos sistemas com memória virtual utiliza uma técnica denominada paginação. Em qualquer computador, existe um conjunto de endereços de memória que os programas podem gerar ao ser executados. Quando um programa usa uma instrução do tipo

MOV REG, 1000

ele deseja copiar o conteúdo do endereço de memória 1000 para o registrador REG (ou o contrário, depende do computador). Endereços podem ser gerados com o uso de indexação, de registradores-base, registradores de segmento ou outras técnicas. Esses endereços gerados pelo programa são denominados:

- A) endereçamentos reais, apenas.
- B) endereços de páginas por sobreposições (*overlays*).
- C) endereços de DMA (*Dynamics Memory Access*) com alocação dinâmica em registradores.
- D) endereços reais (alocado dinamicamente em memória secundária) e não constituem o espaço do endereço virtual.
- E) endereços virtuais e constituem o espaço do endereço virtual.

QUESTÃO 11

O Samba é um servidor que permite compartilhar recursos entre redes mistas, com sistemas Windows e Linux, por meio dos protocolos SMB e CIFS. Qual dos serviços abaixo não é oferecido pelo Samba?

- A) autenticação e autorização.
- B) compartilhamento de arquivos.
- C) compartilhamento do sistema operacional de uma máquina com outras.
- D) conversão de nomes.
- E) impressão em rede.

QUESTÃO 12

Sistemas baseados em UNIX utilizam nove bits para determinar as operações que podem ser realizadas em um arquivo. Três conjuntos de permissões definem acesso para o usuário proprietário, o grupo proprietário e todos os usuários. O comando *chmod* é utilizado para modificar as permissões em um arquivo. Qual comando deve ser executado para que o arquivo *exemplo.txt* tenha os **atributos de acesso**

configurados, de modo que (I) o usuário proprietário tenha direitos de leitura, gravação e execução; (II) o grupo proprietário tenha direitos de leitura e execução; (III) todos os usuários tenham direito apenas de leitura?

- A) *chmod 321 exemplo.txt*
- B) *chmod 431 exemplo.txt*
- C) *chmod 542 exemplo.txt*
- D) *chmod 654 exemplo.txt*
- E) *chmod 754 exemplo.txt*

QUESTÃO 13

O AD ou *Active Directory* é um serviço de diretório baseado no protocolo LDAP. Dentre os elementos que formam o AD, encontram-se as seguintes características:

- I. representar um perímetro de segurança ou um perímetro administrativo, que gerencia a segurança de usuários e grupos.
- II. compor os componentes como usuários, grupos, impressoras.
- III. agrupar árvores, enquanto as árvores são utilizadas para agrupar domínios.

Os elementos que possuem as características I, II e III, respectivamente, são:

- A) domínio, unidade organizacional, floresta.
- B) objeto, árvore, unidade organizacional.
- C) árvore, floresta, domínio.
- D) domínio, objeto, floresta.
- E) árvore, floresta, objeto.

QUESTÃO 14

O servidor DHCP padrão do Linux é o *dhcpcd*, e o seu arquivo de configuração principal é o */etc/dhcpcd.conf*. Considere o arquivo de configuração do servidor escrito da seguinte forma:


```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name-servers 208.67.222.222, 208.67.220.220;
subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.200.51 192.168.200.100;
    option broadcast-address 192.168.200.255;
    option routers 192.168.200.1;
}
host gandalf {
    hardware ethernet 08:00:27:1A:B4:EB;
    fixed-address 192.168.200.4;
}
```

Baseado no arquivo apresentado, é correto afirmar que:

- A) a entrada *default-lease-time* determina o intervalo de checagem do IP, em minutos. Ao fim de cada intervalo, o servidor verificará se o(s) IP(s) alocado(s) ainda é(são) utilizado(s).
- B) a opção *max-lease-time* indica o período máximo, em segundos, de alocação de um IP para um cliente, que deverá ser solicitado novamente ao final do período.
- C) o servidor fornecerá até 50 endereços IPs para a rede 192.168.200.0/24.
- D) a opção *domain-name-servers* indica que o servidor também atuará como servidor de nome de domínio.
- E) a opção *host gandalf* delibera que uma interface de rede específica, determinada por meio do *MAC address*, deverá ser configurada manualmente pelo usuário com o IP 192.168.200.4.

QUESTÃO 15

O administrador da rede de computadores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul precisa implantar alguns serviços para atender às demandas apresentadas pelos usuários da rede. As seguintes solicitações foram apresentadas:

- I. controlar o acesso dos usuários da rede a determinados sítios e melhorar o desempenho da rede no acesso a determinados conteúdos Web, em especial àqueles que são acessados com frequência por vários usuários.
- II. hospedar o Web sítio oficial da instituição e outros Web sítios de interesse. A solicitação é que sejam hospedados todos os sítios, com domínios diferentes, usando um único servidor e um único endereço IP.

- III. habilitar um servidor de e-mail (*Mail Transport Agent*) que gerencie o recebimento dos e-mails e assegure que as mensagens cheguem aos seus destinos.

Os servidores que implementam as solicitações I, II e III, respectivamente, são:

- A) Squid, Apache, Postfix.
- B) Squid, Apache, Bind.
- C) Postfix, Squid, Bind.
- D) Bind, Postfix, Squid.
- E) Apache, Bind, Postfix.

QUESTÃO 16

O protocolo de transferência de arquivos (FTP) opera na camada de aplicação e emprega a arquitetura cliente-servidor. Sobre uma sessão típica do FTP é correto afirmar que:

- A) o FTP envia linhas de cabeçalho de requisição e de resposta pela mesma conexão TCP, que carrega o arquivo transferido.
- B) a conexão é estabelecida somente para usuários com login e senha previamente cadastrados no servidor.
- C) a conexão é persistente, ou seja, a conexão de dados só será finalizada após o envio de todos os arquivos enviados pelo usuário.
- D) utiliza as portas 20 e 21, respectivamente, para transferir o arquivo e realizar a conexão entre cliente e servidor.
- E) em sua forma nativa, os dados da autenticação do usuário são criptografados, tornando o FTP um protocolo seguro.

QUESTÃO 17

Em se tratando de “**Confidencialidade do tráfego em uma rede de computadores**”, o conhecimento sobre o número e o tamanho das mensagens entre os *nós* pode permitir que um oponente determine quem está falando com quem. Isso pode ter aplicações óbvias em um conflito militar. Até mesmo em aplicações comerciais, a análise de tráfego pode gerar informações que os geradores de tráfego gostariam de ocultar. Os seguintes tipos de informações podem ser derivadas de um ataque de análise de tráfego:

- I. identidade dos parceiros.

- II. a frequência com que os parceiros estão se comunicando.
- III. padrão de mensagem, tamanho da mensagem ou quantidade de mensagens, o que sugere que informações importantes são trocadas.
- IV. os eventos que se correlacionam com conversas especiais entre parceiros particulares.

Dentre essas afirmações, pode-se afirmar que:

- A) somente I é correta.
- B) somente II é correta.
- C) somente I e II são corretas.
- D) somente I, II e III são corretas.
- E) todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 18

Sabe-se que a distribuição de chaves sob a criptografia simétrica requer (I) que dois comunicantes já compartilhem uma chave de alguma forma distribuída a eles, ou (II) o uso de um centro de distribuição de chaves. Whitfield Diffie, um dos inventores da criptografia de chave pública (juntamente com Martin Hellman, ambos da Stanford University), descobriu que esse segundo requisito anulava a própria essência da criptografia: a capacidade de manter sigilo total sobre sua própria comunicação. **Neste ponto, qual(is) é(são) requisito(s) necessário(s) para o funcionamento e a segurança utilizando criptografia de chave pública?**

- I. um algoritmo é usado para criptografia e decriptografia com um par de chaves, uma para criptografia e outra para decriptografia.
- II. o emissor e o receptor precisam ter uma das chaves do par casado de chaves (não a mesma chave).
- III. as duas chaves precisam permanecer secretas.
- IV. deverá ser impossível ou pelo menos quase impraticável decifrar uma mensagem se nenhuma ou outra informação estiver disponível.
- V. o conhecimento do algoritmo mais uma das chaves mais amostras do texto cifrado precisam ser insuficientes para determinar a outra chave.

Dentre estas proposições, pode-se afirmar que:

- A) somente I é correta.
- B) somente II é correta.
- C) somente I e II são corretas.
- D) somente I, II e V são corretas.
- E) somente I, II, IV e V são corretas.

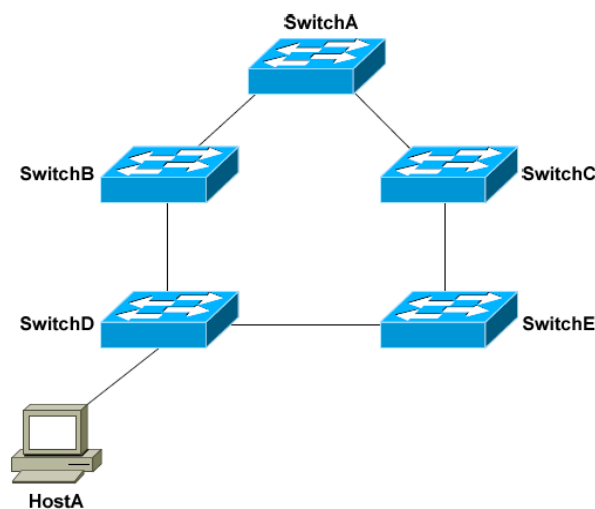
QUESTÃO 19

Considere o seguinte endereçamento IP: **172.17.30.35** com a seguinte **máscara: 255.255.240.0**. A qual rede pertence o endereçamento IP e qual é o último endereço válido desta rede?

- A) rede 172.17.0.0 - último endereço válido da rede 172.17.255.255
- B) rede 172.17.16.0 - último endereço válido da rede 172.17.16.255
- C) rede 172.17.16.0 - último endereço válido da rede 172.17.31.254
- D) rede 172.17.30.0 - último endereço válido da rede 172.17.30.255
- E) rede 172.17.16.0 - último endereço válido da rede 172.17.31.255

QUESTÃO 20

Para aumentar a confiabilidade, os enlaces redundantes podem ser usados entre os switches. A figura a seguir mostra um exemplo com redundância de enlaces entre os switches. Entretanto, essa estratégia também introduz alguns problemas adicionais porque cria *loops* na topologia.



Fonte: <http://www.routeralley.com> – Aaron Balchunas (2014)

Qual protocolo é responsável por eliminar o *loop* desta topologia evitando o *Broadcast Storm*?

- A) STP - *Spanning Tree Protocol*.
- B) VTP – *Vlan Trunking Protocol*.
- C) ISL – *Inter Switches Link*.
- D) OSPF – *Open Shortest Path First*.
- E) BDC – *Broadcast Domain Control*.

QUESTÃO 21

Embora as mensagens ICMP sejam encapsuladas e enviadas usando IP, o ICMP não é considerado um protocolo de nível superior – ele é uma parte obrigatória do IP. O motivo para usar o IP para entregar mensagens ICMP é que elas podem ter que de atravessar várias redes físicas para alcançar seu destino final. Assim, elas não podem ser entregues apenas pelo transporte físico. Embora cada mensagem ICMP tenha seu próprio formato, todas elas começam com os mesmos três campos. Quais são exatamente esses três campos?

- A) um campo de **TIPO (TYPE)** de mensagem inteiro de **16 bits**, que indica a mensagem; um campo de **CÓDIGO (CODE)** de **16 bits**, que oferece mais informações sobre o tipo da mensagem; e um campo **CHECKSUM** de **16 bits**.
- B) um campo de **TIPO (TYPE)** de mensagem inteiro de **8 bits**, que indica a mensagem; um campo de **CÓDIGO (CODE)** de **8 bits**, que oferece mais informações sobre o tipo da mensagem; e um campo **CHECKSUM** de **16 bits**.
- C) um campo de **CONTROLE (CONTROL)** de mensagem inteiro de **8 bits**, que indica a mensagem; um campo de **CÓDIGO (CODE)** de **8 bits**, que oferece mais informações sobre o tipo da mensagem; e um campo **CHECKSUM** de **32 bits**.
- D) um campo de **IDENTIFICADOR (ID)** de mensagem inteiro de **8 bits**, que indica a mensagem; um campo de **SEQUENCIA (SEQ)** de **8 bits**, que oferece mais informações sobre o tipo da mensagem; e um campo **CÓDIGO (CODE)** de **8 bits**.
- E) um campo de **CONTROLE (CONTROL)** de mensagem inteiro de **16 bits**, que indica a mensagem; um campo de **CÓDIGO (CODE)** de **16 bits**, que oferece mais informações sobre o tipo da mensagem; e um campo **CHECKSUM** de **32 bits**.

QUESTÃO 22

Há anos, sabe-se que o processo de buscar instruções na memória é um grande gargalo na velocidade de execução de instrução. Para amenizar este problema, os computadores, desde o IBM Stretch (1959), tinham a capacidade de buscar as instruções na memória antecipadamente, de maneira que estivessem presentes quando necessárias. Essas instruções eram armazenadas em um conjunto de registradores denominado:

- A) *pipeline* não linear.
- B) *buffer* de busca antecipada ou *prefetch buffer*.
- C) *pipeline* linear.
- D) busca de instruções por antecipação.
- E) registrador vetorial.

QUESTÃO 23

A melhor alternativa para realizar operações de entrada/saída (E/S) com o máximo de rendimento da Unidade Central de Processamento (UCP) é o método denominado acesso direto à memória (DMA). Sobre o DMA, é correto afirmar que:

- A) a UCP interroga continuamente o estado de um dispositivo de E/S para confirmar se os dados estão prontos.
- B) quando o controlador DMA termina a transferência dos dados, ele sinaliza o processador por meio de uma interrupção.
- C) o controlador DMA possui um conjunto de registradores, limitando-se a controlar uma transferência por vez.
- D) um controlador DMA é um dispositivo simples, formado por dois registradores internos: um registrador de endereço e um registrador de dados.
- E) todas as operações DMA ocorrem sem intervenção do processador.

QUESTÃO 24

Sistemas de troca de mensagem têm dois ou mais processos que executam independentemente um do outro. Por exemplo, um processo pode produzir alguns dados, e um, ou outros mais, podem consumi-los. Não há nenhuma garantia de que, quando o remetente tiver mais dados, os receptores estarão prontos para ele, pois cada um executa seu próprio programa. A maioria dos sistemas de troca de mensagens fornece duas primitivas (usualmente chamadas de bibliotecas), *send* e *receive*. Outras semânticas também são possíveis, entre elas:

- I. troca síncrona de mensagens.
- II. troca de mensagens por *buffers*.
- III. troca de mensagens sem bloqueio.

Dentre as assertivas I, II e III, pode-se afirmar que:

- A) somente I está correta.
- B) somente I e II estão corretas.
- C) somente II e III estão corretas.
- D) somente II está correta.
- E) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 25

RAID (*Redundant Array of Independent Disk*) é uma tecnologia de emprego de múltiplos discos rígidos e de paralelismo cujo propósito básico é usar redundância para aumento de confiabilidade, mas que se aproveita do paralelismo para aumentar o desempenho de sistemas que operam com grandes volumes de dados e que exigem baixos tempos de transferência. Há seis possíveis organizações padrões, sendo chamadas de RAID nível 0 a RAID nível 5. Considere as características apresentadas dos níveis RAID:

- I. implementa paralelismo e não implementa redundância.
- II. para cada disco no sistema há pelo menos um disco de cópia.
- III. distribui *bits* de paridade de maneira uniforme em todos os discos do sistema.

As características apresentadas em I, II e III são implementadas pelos níveis:

- A) RAID 3, RAID 4, RAID 5.
- B) RAID 2, RAID 3, RAID 5.
- C) RAID 1, RAID 2, RAID 3.
- D) RAID 0, RAID 1, RAID 5.
- E) RAID 0, RAID 2, RAID 4.